

8.1 Casos de Teste

Testes Unitários — Jest (Back-end)

CT-01 - Campo		Conteúdo
ID do Caso de Teste	CT-01	
ID do Requisito Funcional	RF-01	
Ferramenta	Jest	
Tipo de Teste	Unitário — Back-end	
Descrição do Caso de Teste	Verificar se a função de cadastro cria um usuário com dados válidos no banco de dados	
Pré-condições	Servidor back-end em execução; banco de dados acessível; e-mail não cadastrado anteriormente	
Passos para Execução	1. Chamar a função register com { nome: "João Silva", email: "joao@email.com", senha: "123456" } 2. Verificar o retorno da função	
Resultado Esperado	Usuário criado no banco de dados; resposta com status 201 e dados do usuário criado	

CT-02 - Campo**Conteúdo**

ID do Caso de Teste CT-02

ID do Requisito Funcional RF-01

Ferramenta Jest

Tipo de Teste Unitário — Back-end

Descrição do Caso de Teste Verificar se o sistema rejeita o cadastro de um usuário com e-mail já existente no banco

Pré-condições Usuário com e-mail "joao@email.com" já cadastrado no banco de dados

Passos para Execução 1. Chamar a função register com o mesmo e-mail já existente: { nome: "Outro Nome", email: "joao@email.com", senha: "654321" }

Resultado Esperado Erro retornado pela função; status 400 ou 409; mensagem informando e-mail já cadastrado

CT-03 - Campo**Conteúdo**

ID do Caso de Teste CT-03

ID do Requisito Funcional	RF-02
Ferramenta	Jest
Tipo de Teste	Unitário — Back-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se a função de login autentica corretamente com e-mail e senha válidos
Pré-condições	Usuário com e-mail "joao@email.com" e senha "123456" cadastrado no banco
Passos para Execução	1. Chamar a função login com { email: "joao@email.com", senha: "123456" } 2. Verificar o retorno
Resultado Esperado	Dados do usuário retornados; status 200; nenhum erro gerado

CT-04 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-04
ID do Requisito Funcional	RF-02
Ferramenta	Jest

Tipo de Teste	Unitário — Back-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o sistema rejeita o login com senha incorreta
Pré-condições	Usuário com e-mail "joao@email.com" cadastrado no banco
Passos para Execução	1. Chamar a função login com { email: "joao@email.com", senha: "senhaerrada" }
Resultado Esperado	Erro retornado; status 401; mensagem informando credenciais inválidas

CT-05 –Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-05
ID do Requisito Funcional	RF-06
Ferramenta	Jest
Tipo de Teste	Unitário — Back-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se a função de cadastro de produto salva corretamente os dados no banco

Pré-condições	Banco de dados acessível; servidor em execução
Passos para Execução	1. Chamar a função create com { nome: "Camiseta Básica", categoria: "Camisetas", preco: 49.90, estoque: 100, descricao: "Camiseta branca" }
Resultado Esperado	Produto salvo no banco; status 201 retornado; dados do produto criado na resposta

CT-06 - Campo	Conteúdo
ID do Caso de Teste	CT-06
ID do Requisito Funcional	RF-07
Ferramenta	Jest
Tipo de Teste	Unitário — Back-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se a função retorna corretamente todos os produtos cadastrados no banco
Pré-condições	Ao menos um produto cadastrado no banco de dados
Passos para Execução	1. Chamar a função getAll de produtos 2. Verificar o retorno

Resultado Esperado	Array de produtos retornado; status 200; lista contendo os produtos cadastrados
---------------------------	---

CT-07-Campo	Conteúdo
--------------------	-----------------

ID do Caso de Teste	CT-07
----------------------------	-------

ID do Requisito Funcional	RF-08
----------------------------------	-------

Ferramenta	Jest
-------------------	------

Tipo de Teste	Unitário — Back-end
----------------------	---------------------

Descrição do Caso de Teste	Verificar se a função de atualização modifica corretamente os dados de um produto pelo ID
-----------------------------------	---

Pré-condições	Produto com ID válido cadastrado no banco
----------------------	---

Passos para Execução	1. Chamar a função update com ID válido e novos dados { nome: "Camiseta Premium", preco: 79.90 }
-----------------------------	--

Resultado Esperado	Dados do produto atualizados no banco; status 200 retornado
---------------------------	---

CT-08 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste CT-08

ID do Requisito Funcional RF-09

Ferramenta Jest

Tipo de Teste Unitário — Back-end

Descrição do Caso de Teste Verificar se a função de exclusão remove corretamente um produto pelo ID

Pré-condições Produto com ID válido cadastrado no banco

Passos para Execução 1. Chamar a função delete passando o ID do produto 2. Verificar se o produto foi removido

Resultado Esperado Produto removido do banco de dados; status 200 ou 204 retornado

Testes Unitários — Jest + React Testing Library (Front-end)

CT-09 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste CT-09

ID do Requisito Funcional	RF-10
Ferramenta	Jest + React Testing Library
Tipo de Teste	Unitário — Front-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o componente LoginForm renderiza corretamente com todos os campos obrigatórios
Pré-condições	Aplicação front-end configurada com Jest e React Testing Library
Passos para Execução	1. Renderizar o componente LoginForm 2. Verificar presença dos campos e-mail, senha e botão Entrar
Resultado Esperado	Campos de e-mail e senha visíveis na tela; botão "Entrar" presente e habilitado

CT-10 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste CT-10

ID do Requisito Funcional RF-12

Ferramenta Jest + React Testing Library

Tipo de Teste	Unitário — Front-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o componente exibe mensagem de erro ao submeter o login com campos vazios
Pré-condições	Componente LoginForm renderizado; campos em branco
Passos para Execução	1. Renderizar LoginForm 2. Não preencher nenhum campo 3. Clicar no botão "Entrar"
Resultado Esperado	Mensagem de erro "Preencha e-mail e senha." exibida na tela

CT-11 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-11
ID do Requisito Funcional	RF-16
Ferramenta	Jest + React Testing Library
Tipo de Teste	Unitário — Front-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o PrivateRouter redireciona para /login quando não há usuário autenticado

Pré-condições	AuthContext configurado com user = null
Passos para Execução	1. Renderizar rota privada envolta pelo PrivateRouter sem usuário no contexto 2. Verificar o redirecionamento
Resultado Esperado	Redirecionamento automático para a rota /login

CT-12 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-12
ID do Requisito Funcional	RF-20
Ferramenta	Jest + React Testing Library
Tipo de Teste	Unitário — Front-end
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o formulário de edição preenche os campos automaticamente com os dados do produto selecionado
Pré-condições	Componente ProdutoForm com prop "inicial" preenchida com dados de um produto
Passos para Execução	1. Renderizar ProdutoForm com prop inicial = { nome: "Camiseta", categoria: "Camisetas", preco: 49.90, estoque: 10 } 2. Verificar campos preenchidos

Resultado Esperado	Campos do formulário preenchidos com os valores do produto; botão "Salvar alterações" visível
--------------------	---

Testes End-to-End — Playwright

CT-13 - Campo	Conteúdo
ID do Caso de Teste	CT-13
ID do Requisito Funcional	RF-10, RF-14
Ferramenta	Playwright
Tipo de Teste	End-to-End
Descrição do Caso de Teste	Verificar o fluxo completo de login de um usuário no navegador, desde o preenchimento até o redirecionamento
Pré-condições	Front-end e back-end em execução; usuário com e-mail "teste@loja.com" e senha "123456" cadastrado no banco
Passos para Execução	1. Abrir http://localhost:5173/login 2. Preencher e-mail com "teste@loja.com" 3. Preencher senha com "123456" 4. Clicar em "Entrar"

Resultado Esperado	URL alterada para /dashboard; nome do usuário exibido na tela do Dashboard
---------------------------	--

CT-14 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-14
----------------------------	-------

ID do Requisito Funcional	RF-11, RF-15
----------------------------------	--------------

Ferramenta	Playwright
-------------------	------------

Tipo de Teste	End-to-End
----------------------	------------

Descrição do Caso de Teste	Verificar o fluxo completo de cadastro de novo usuário no navegador
-----------------------------------	---

Pré-condições	Front-end e back-end em execução; e-mail a ser cadastrado não existente no banco
----------------------	--

Passos para Execução	1. Abrir /cadastro 2. Preencher nome "Maria Souza", e-mail "maria@loja.com", senha "123456" 3. Clicar em "Criar conta"
-----------------------------	--

Resultado Esperado	Redirecionamento para /login após cadastro bem-sucedido
---------------------------	---

CT-15 - Campo**Conteúdo****ID do Caso de Teste**

CT-15

ID do Requisito Funcional

RF-18, RF-19

Ferramenta

Playwright

Tipo de Teste

End-to-End

Descrição do Caso de Teste

Verificar se é possível cadastrar um novo produto pela interface do navegador

Pré-condições

Usuário autenticado; página /produtos aberta no navegador

Passos para Execução

1. Clicar em "+ Novo Produto" 2. Preencher nome "Calça Jeans", categoria "Calças", preço "129.90", estoque "50" 3. Clicar em "Cadastrar produto"

Resultado Esperado

Modal fecha automaticamente; produto "Calça Jeans" aparece na tabela de produtos

CT-16 - Campo**Conteúdo****ID do Caso de Teste**

CT-16

ID do Requisito Funcional	RF-20
Ferramenta	Playwright
Tipo de Teste	End-to-End
Descrição do Caso de Teste	Verificar se é possível editar um produto existente pela interface do navegador
Pré-condições	Usuário autenticado; pelo menos um produto cadastrado na listagem
Passos para Execução	1. Acessar /produtos 2. Clicar em "Editar" de um produto 3. Alterar o nome para "Camiseta Editada" 4. Clicar em "Salvar alterações"
Resultado Esperado	Modal fecha; produto exibe o nome "Camiseta Editada" na tabela

CT-17 - Campo	Conteúdo
----------------------	-----------------

ID do Caso de Teste	CT-17
----------------------------	-------

ID do Requisito Funcional	RF-21
----------------------------------	-------

Ferramenta	Playwright
-------------------	------------

Tipo de Teste	End-to-End
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o fluxo de exclusão de produto funciona com o modal de confirmação
Pré-condições	Usuário autenticado; pelo menos um produto cadastrado
Passos para Execução	1. Acessar /produtos 2. Clicar em "Excluir" de um produto 3. Verificar abertura do modal de confirmação 4. Clicar em "Excluir" no modal
Resultado Esperado	Modal fecha; produto removido da tabela de listagem

CT-18 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-18
ID do Requisito Funcional	RF-22
Ferramenta	Playwright
Tipo de Teste	End-to-End
Descrição do Caso de Teste	Verificar se o campo de busca filtra os produtos corretamente em tempo real

Pré-condições	Usuário autenticado; múltiplos produtos cadastrados com nomes distintos
Passos para Execução	1. Acessar /produtos 2. Digitar "Camiseta" no campo de busca 3. Observar a tabela atualizar
Resultado Esperado	Tabela exibe apenas os produtos cujo nome ou categoria contém "Camiseta"

CT-19 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-19
ID do Requisito Funcional	RF-23, RF-24
Ferramenta	Playwright
Tipo de Teste	End-to-End
Descrição do Caso de Teste	Verificar se é possível cadastrar um novo usuário pelo CRUD de usuários da interface
Pré-condições	Usuário admin autenticado; página /usuarios aberta
Passos para Execução	1. Clicar em "+ Novo Usuário" 2. Preencher nome "Carlos Lima", e-mail "carlos@loja.com", senha "123456" 3. Clicar em "Criar"

Resultado Esperado	Modal fecha; usuário "Carlos Lima" aparece na tabela de usuários
---------------------------	--

CT-20 - Campo

Conteúdo

ID do Caso de Teste	CT-20
----------------------------	-------

ID do Requisito Funcional	RF-26
----------------------------------	-------

Ferramenta	Playwright
-------------------	------------

Tipo de Teste	End-to-End
----------------------	------------

Descrição do Caso de Teste	Verificar se o modal de confirmação de exclusão de usuário funciona corretamente
-----------------------------------	--

Pré-condições	Usuário admin autenticado; pelo menos um usuário cadastrado na listagem
----------------------	---

Passos para Execução	1. Acessar /usuarios 2. Clicar em "Excluir" de um usuário 3. Confirmar no modal clicando em "Excluir"
-----------------------------	---

Resultado Esperado	Modal fecha; usuário removido da tabela de listagem
---------------------------	---

Execução dos Testes Unitários

Objetivo Validar individualmente as funções, componentes e rotas do sistema de gerenciamento de loja de roupas, garantindo que cada unidade funcione corretamente de forma isolada com Jest e que os fluxos completos funcionem no navegador real com Playwright.

Escopo Testes unitários cobrindo autenticação (login e cadastro), CRUD completo de usuários, CRUD completo de produtos e componentes visuais do front-end. Testes end-to-end cobrindo os fluxos principais de interação do usuário no navegador.

Tipos de Teste Aplicados Testes Unitários com Jest: cada função ou componente é testado de forma isolada, com mocks para dependências externas como banco de dados e requisições HTTP. Testes End-to-End com Playwright: fluxos completos simulando a interação real do usuário no navegador, validando a integração entre front-end e back-end.

Ambiente de Testes Back-end: Node.js com Express rodando na porta 3000; PostgreSQL 15 gerenciado via Prisma ORM. Front-end: React 18 + Vite 5 rodando na porta 5173.

Ferramentas Utilizadas Jest: testes unitários de funções e serviços no back-end. Jest + React Testing Library: renderização e interação com componentes React nos testes unitários do front-end. Playwright: testes end-to-end simulando ações reais do usuário no navegador Google Chrome.